

Subiect nr. 1 - Examen Online la Structura Sistemelor de Calcul – 03 Septembrie 2020

1. Presupunem ca în urma îmbunătățirii unui calculator viteza de execuție a instrucțiunilor în virgula mobilă crește de 5 ori. Dacă timpul de execuție al unui program este de 10 secunde înaintea îmbunătățirii, care va fi timpul de execuție după îmbunătățiri dacă 60 % din timpul de execuție este consumat de instrucțiunile pe valori întregi. (1p)
2. Proiectați un sumator serial de tip *pipeline* care adună 4 numere binare fără semn aplicate serial (bit cu bit) la intrările sale (bitii cei mai puțin semnificativi fiind primii) și generează suma lor sub formă serială. Sumatorul are 4 linii seriale de intrare *a, b, c, d* și o linie serială de ieșire *S*. (1p)
3. a) Proiectați și realizați o celulă de bază pentru implementarea algoritmului Booth printr-o matrice combinatională. Celula de bază trebuie să permită adunarea, scăderea și operația nulă. b) Desenați structura circuitului de înmulțire pentru numere pe 4 biți. Presupunem ca circuitului i se aplică operanții $A=0111$ și $B=1010$. c) Determinați semnalele de ieșire generate de fiecare celulă de bază când se calculează produsul $A \times B$. (0.5p+0.5p+0.5p)
4. Se da următorul format de reprezentare a numerelor în virgula mobilă pe 10 biți (1 bit de semn, 4 biți de exponent și 5 biți de mantisă). Considerăm ca deplasamentul are valoarea 7, baza de reprezentare a exponentului și a mantisei este 2, iar bitul de semn este egal cu 0 pentru valori pozitive și 1 pentru valori negative. Se iau în considerare doar reprezentări normalizate.

9	8	5	4	0
Semn	Exponent	Mantisa		

Indicați concis valorile celor 3 câmpuri (**S,E,M**) pentru reprezentarea în formatul dat, a următoarelor numere:

- a. -3.3125 b. 0.03125 (2*0,5p)
5. Considerăm o memorie cache cu seturi asociative cu *patru cai* utilizată într-un calculator cu dimensiunea memoriei fizice de 2^{32} octeți. Dimensiunea blocului este de 32 de octeți și există 2^9 blocuri în fiecare set. Calculați a) lungimea marajului și b) dimensiunea memoriei *cache*. (2*0,5p)
6. Se presupune o memorie virtuală cu 4 cadre de pagină alocate fiecărui proces. Strategia de înlocuire folosită este FIFO. Considerăm următoarea secvență a referințelor 1, 3, 6, 3, 1, 4, 5, 1, 0, 6, 2, 3, 4, 0, 4, 2, 4, 1, 2, 7. Indicați concis care sunt paginile aflate în cadrele de pagină ale memoriei după următoarele referințe din secvență și care este pagina marcată pentru înlocuire:
a. A șaptea. b. A nouă. c. A paisprezecea. d. A nouăsprezecea. e. A douăzecea. (5*0,25p)

La următoarele subiecte raspundeți în maxim 4 fraze de câte maxim 3 randuri fiecare frază. Raspunsul trebuie să fie sintetic, dar să surprindă esențialul. Raspunsurile mai lungi nu se iau în considerare iar desene NU se cer/fac.

7. Explicați care este motivația din spatele folosirii deplasamentului în contextul reprezentării numerelor în virgula mobilă conform standardului IEEE74 pe 64 biți. (0.5p)
8. Explicați principalele diferențe dintre memoriile cu acces secvențial și cele cu acces direct. (0.25p)
9. Prezentați conceptul ferestrelor suprapuse de registre. (0.5p)
10. Prezentați succint taxonomia extinsă în contextul arhitecturilor paralele. (0.5p)
11. Explicați motivul și mecanismul de economisire a timpului în contextul împărțirii fără refacerea restului parțial în raport cu cea cu refacerea restului parțial. (0.5p)